韶关市曲江经济开发区至卓飞高线路板（曲江）有限公司“1·8”一般物体打击事故调查报告

2024年1月8日22时16分左右，曲江经济开发区至卓飞高线路板（曲江）有限公司（以下简称“至卓飞高公司”）压板车间一名工人在使用拉板车装卸小型钢板时发生一起物体打击事故，导致一人死亡，直接经济损失约105万。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第八十八号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了由区委常委、常务副区长杨文乐任组长，区政府办、曲江公安分局、区应急管理局、区总工会、曲江经济开发区管委会等部门任组员的“韶关市曲江经济开发区至卓飞高线路板（曲江）有限公司“1·8”一般物体打击事故调查组”，并聘请两名专家协助调查。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家技术鉴定、询问相关人员等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施和整改措施建议。

一、事故企业及涉事工艺基本情况

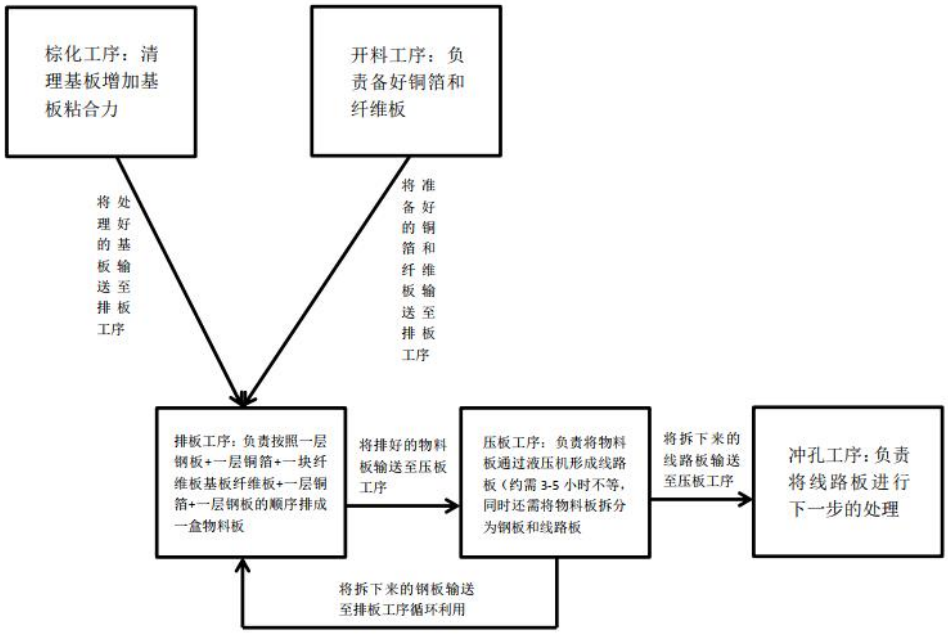
（一）事故企业基本情况

至卓飞高线路板（曲江）有限公司，统一社会信用代码：9144020075366547XF，法定代表人：卓可风，成立日期：2003年9月24日，企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)，注册地址：韶关市曲江区白土工业园内，所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业，经营范围：生产、加工双面及多层印刷线路板和柔性线路板。产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司法人（CEO首席执行官）为卓可风（长期在香港），厂长为乐小华，负责至卓飞高公司全面工作，公司下设有财务部、市场部、安全部、维修部、采购部等12个部门，安全部经理为朱友能，压板总管为廖显银，科文（夜班管理人员，协助总管管理压板车间）为谢伟锋，事发当天为压板车间B班工组，组长为刘岳停，工人有曾维秋、杨新华（死者）、杨汉福。

（二）涉事生产线工艺流程

事发地点为压板车间，压板车间有棕化、开料、排板、压板和冲孔五道工序，棕化工序负责清理基板增加基板粘合力，开料工序负责备好铜箔和纤维板，排板工序负责按照一层钢板+一层铜箔+一块纤维板基板纤维板+一层铜箔+一层钢板的顺序排成一盒物料板，然后输送至压板工序，压板工序负责将物料板通过液压机形成线路板（根据线路板厚度情况约需3-5小时不等）。



至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间工艺流程

二、人员基本情况

乐小华，男，41 岁，广东省深圳市南山区人，是至卓飞高线路板（曲江）有限公司厂长，身份证号：362323198********1，由于公司法人卓可风长期在香港，经法人卓可风委托，至卓飞高公司盖章由乐小华负责至卓飞高公司全面工作。

朱友能，男，54 岁，广东省深圳市南山区人，身份证号：422124197********8，是至卓飞高线路板（曲江）有限公司安全部经理，持有安全员管理证件。

付方小，男，53 岁，江西省南昌市湾里区人，身份证号：360105197********0，是至卓飞高线路板（曲江）有限公司安全部总管，负责保安门卫管理，供应商出入管理以及工伤事故处理工作。

徐存忠，男，50岁，重庆市大足县人，身份证号：510230197********1，是至卓飞高线路板（曲江）有限公司安全部安全助理。

廖显银，男，34岁，广东省韶关市南雄市人，身份证号：440223198********5，是至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间总管。

谢伟峰，男，49岁，广东省韶关市浈江区人，身份证号：440221197********X，是至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间科文[1]，协助总管负责夜班压板车间的管理，负责排板工序的全面管理。

刘岳停，男，47岁，广东省韶关市武江区人，身份证号：440221197********X，是至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间压板工序夜班组长。

曾维秋，男，56岁，广东省韶关市武江区人，身份证号：440221196********0，是至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间压板工序夜班组员，负责上板工作。

杨汉福，男，52岁，广东省韶关市曲江区人，身份证号：440221197********2，是至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间压板工序夜班组员，负责拆板工作。

杨新华（死亡），男，汉族，54岁，广东省韶关市乳源瑶族自治县人，身份证号码：440232196********7，2009年10月25日进入至卓飞高线路板（曲江）有限公司工作，是压板车间

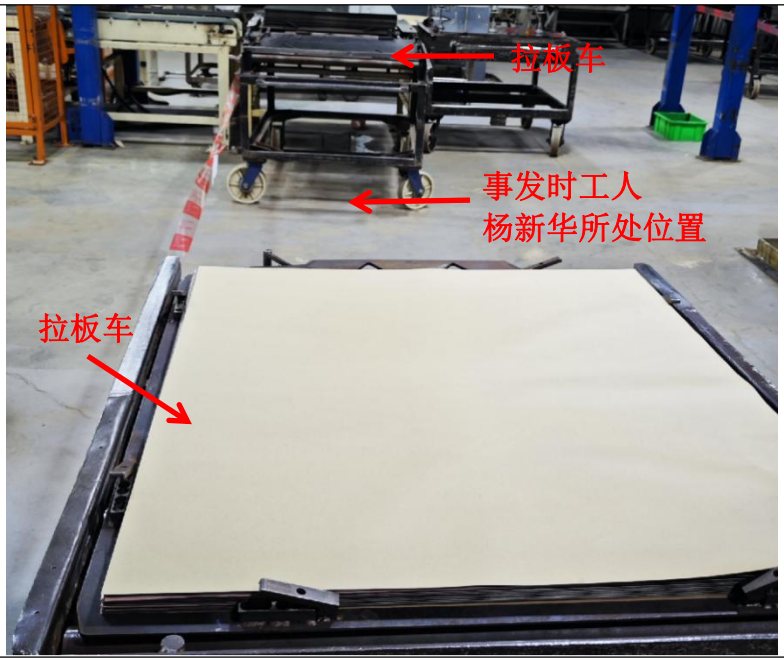
[1] 科文：为至卓飞高线路板（曲江）有限公司一种管理职务，管理一道生产工序，位于车间总管之下，班组之上。

压板工序晚班工人。在本次事故中死亡，死亡原因是撞击致使肝破裂，符合物体打击事故特征

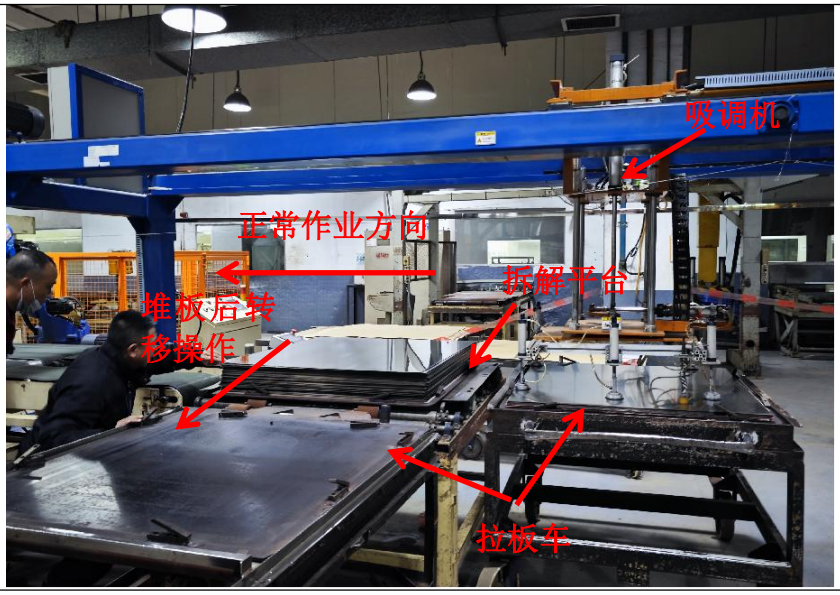
三、事故发生主要经过

2024 年 1 月 8 日晚上 19 时 50 分左右，压板车间压板工序四人到公司开始上晚班。约 21 时 10 分左右，排板工序按了通知警铃告知压板工序由于排板需要更换 B 型号钢板，要求压板工序不再将 A 型号钢板通过输送带输送至排板工序。于是拆板工位工人杨汉福将原输送至排板工序的钢板调整拆板线吸调机叠加放置至拆解平台。约 22 时 16 分，拆解平台堆积钢板数量较多（约 80 块钢板，每块钢板长 40 英寸 X44 英寸，厚度约 50um，重量约 10kg），于是下板工人杨新华和拆板工人按照以往工作方式，由杨汉福在拆解平台一侧通过撬棍推动钢板，杨新华在拆解平台另一侧抵住拉板车来承接钢板。由于钢板过重且拉板车车轮无锁止功能，拉板车与拆解平台无对位装置，受到钢板位移的推力，拉板车后移与拆解平台空隙加大，22 时 16 分，钢板从拉板车与拆解平台空隙处坠落，产生巨大向后推力，导致拉板车与杨新华被撞飞，且与后方拉板车产生撞击，导致杨新华被两辆拉板车夹击胸腔受伤。

四、事故现场基本情况



图一：事故现场还原照片。涉事故拉板车，自编号：2 号车，车辆长度：132cm，车辆宽度：119cm，车辆高度：92cm，车辆重量：222.5kg。事故发生时 2 号车被钢板滑落时产生的巨大推力向后方推动，撞向后方距离 2.3m 处的另一台拉板车，将前方推车接板的员工杨新华夹伤。



图二：事故现场示意图，正常作业时由压板龙门架双头拆解装置将运送到工位上的镜面钢板（每块 125cm*102cm，厚度约 50um，重量 12.3kg）拆解后通过输送带送至排板工序，事故前由于排板工序更换型号，不再接收原型号钢板，但原型号钢板已装车送到拆解现场，员工将拆解装置调整至堆叠位置将原型号钢板全部拆解后再更换型号，以致拆解装置中间堆叠钢板数超过正常工作堆叠的限制。

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">事故点经测量检查，拉板车推杆离地 80cm，装货平面加托板离地 90cm，托板设置有梯形突出接口，托板重量 90kg，因拉板车上是辊道设计，托板有货物限高，限位装置。现场拉板车车轮均无限位、止挡装置，拉板车与拆解装置辊道连接无对位、限位装置，装卸货物位置均凭经验操作。</td></tr>
</table>

通过现场取证，事故发生时从拆解装置上共转移 80 块镜面钢板（钢板重 984kg，托板 90kg，共 1074kg），由于拉板车与拆解装置间无对位和锁止功能，拉板亦无限位和停止装置，操

作人员只能仅凭自身力量推动拉板车进行钢板转移，由于对位不准，钢板未能通过辊道顺畅进入到拉板车上，在拆解装置位上的操作人员杨汉福就使用撬棍强行将钢板推向拉板车，致使拉板车和拆解装置间出现间隙，操作人员杨新华身高约 1.5m 左右，在 1074kg 钢板从拆解装置和拉板车之间的间隙落下时货物重心已稍在拉板车上，滑落产生巨大的推力将拉板车前端压下，人员手扶端翘起，向后方推动并撞向后方停放的拉板车，杨新华被两车挤压受伤。

五、应急救援处置及报告情况

事故发生后（22 时 16 分），同车间三人立即到杨新华摔倒处查看杨新华躺在地面上，指着胸口说痛，于是班组长刘岳停立即走到排板工序叫晚班科文谢伟锋（约 22 时 18 分），谢伟锋看到杨新华受伤后立即打微信电话给至卓飞高公司夜班总管黑秀伟（22 时 22 分），约 22 时 30 分谢伟锋通知压板车间总管廖显银，报告有人受伤，可能需要叫救护车，廖显银安排谢伟锋立即拨打 120 急救电话。约 22 时 32 分，廖显银向公司安全部经理朱友能报告有人受伤。22 时 34 分，谢伟锋拨打 120 急救电话，22 时 35 分值班总管黑秀伟到达压板车间，启动相关应急预案，现场停止施工，不断询问伤者情况，等待救护车。22 时 50 分左右，120 救护车到达现场，将人员抬至救护车，准备送医院，安全部付方小到达公司，简要询问了现场人员了解情况，22 时 53 分左右，晚班总管黑秀伟、压板车间科文谢伟锋乘 120 救护车与伤者一同去往人民医院，约 22 时 55

分付方小向安全部经理朱友能报告了事故，说有工人受伤比较严重，约23时朱友能向厂长乐小华报告了有工人受伤。约23时20分，伤者杨新华送至曲江区人民医院紧急抢救。23时30分左右，值班总管黑秀伟拨打110电话。23时45分左右马坝派出所民警到达医院，协助联系杨新华的家属，但一直找不到联系方式。约2024年1月9日1时17分，杨新华经医院抢救无效宣布死亡。

1时45分，曲江区应急管理局值班室接公安110转报事故情况后，局领导带领相关执法人员立即赶赴现场处置，并对至卓飞高公司下达《现场处置措施决定书》，责令立即停止使用相关设施设备。并要求做好事故现场警戒，防止二次事故的发生。1时57，曲江区应急管理局电话向曲江区委、区政府报告了相关情况，并于3时55分将现场情况整理形成《突发信息专报》及时向区委、区政府和市应急管理局值班室进行了报告。

目前，已经完成工伤死亡社保赔付，死者家属情绪稳定，未造成社会不稳定因素。

六、事故原因分析

（一）直接原因

员工未按工作组织安排及时更换打磨钢板型号，违规将原型号钢板拆解堆叠，将超过规定要求堆叠数量的钢板转移至无锁止功能、无对位锁定装置的拉板车过程中，钢板失稳坠落产生强大向后推力，将拉板车和作业人员推至后方拉板车发生碰撞，导致作业人员被两车夹击撞伤，后因抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.至卓飞高线路板（曲江）有限公司安全生产主体责任落实不到位，《压板安全守则》制订不完善，未制定送板操作流程、步骤及安全注意事项，导致工人在操作过程中无章可依，仅凭经验工作，公司对作业步骤不清，对生产中非正常状态无管理，主体责任落实存在重大缺失。

2.至卓飞高线路板（曲江）有限公司风险辨识不足，对现场存在从拆解平台到拉板车无对位、限位措施，自制拉板车无锁止功能等风险未能辨识，现场拉板车已有多处撞击痕迹，人员笔录也证实曾经发生过类似轻伤事件，仍未引起公司重视，公司安全管理流于形式，导致事故防范能力缺失。

3.至卓飞高线路板（曲江）有限公司安全教育不到位、安全教育、应急演练针对性不强，未能有效对现场作业进行有效管控和应急救援。

4.至卓飞高线路板（曲江）有限公司现场安全检查无实效，隐患整改不彻底。钢板转移时人力推车情况一直存在，拉板车无锁止功能、无对位装置，安全业务能力缺失。

4.至卓飞高线路板（曲江）有限公司安全管理混乱，企业主要负责人未取得一般企业主要负责人安全生产资格证。

5.员工安全意识淡薄，冒险作业，使用无锁止功能、无对位锁定装置的拉板车转移超过规定要求堆叠数量的钢板。

六、部门履职情况

1、2023年至事故发生前，曲江区应急管理局对至卓飞高线

路板（曲江）有限公司开展了安全检查3次，发现安全隐患9个，均已要求其整改完毕。

2、属地监管部门曲江区经济开发区管委会对至卓飞高线路板（曲江）有限公司开展了安全检查6次，发现隐患13处，均要求其整改完毕。

3、事故发生后，当地派出所民警赶到现场并将伤者护送至医院，排除他杀后将情况报至相关部门，韶关市曲江经济开发区及时组织实施应急预案，并随时将事故救援情况报区委、区政府及有关部门。

4、区应急管理局接报后及时赶到现场调查取证，做好信息报送工作和事故调查工作。

5、韶关市曲江经济开发区工作人员已做好死者家属的劝解和维稳工作。

七、事故性质

综上所述，事故调查组一致认为，本起事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位、应急处置能力缺乏而引发的一起一般生产安全责任事故。

八、对事故单位及相关责任人的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理

意见:

（一）事故责任单位

至卓飞高线路板（曲江）有限公司安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，《压板安全守则》制订不完善、未载明送板操作流程、步骤及安全注意事项，风险辨识不足，对现场存在从拆解平台到拉板车无对位、限位措施，自制拉板车无锁止功能等风险未能辨识，对事故的发生负有直接的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[2]的规定，对至卓飞高线路板（曲江）有限公司实施行政处罚。

（二）有关责任人

1.乐小华，至卓飞高线路板（曲江）有限公司厂长，由于法人卓可风长期在香港，由乐小华负责至卓飞高公司全面工作，作为该企业的主要负责人，未认真履行安全生产职责，且未取得企业主要负责人安全生产资格证，对作业现场的管理不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，事故发生后未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关要求及时报告生产安全事故情况，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]的规定，对乐小华实施行政处罚。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[3]《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

2.朱友能，至卓飞高线路板（曲江）有限公司安全部经理，未认真履行安全生产职责，风险隐患辨识不到位，对压板车间拉板车无锁止功能、无对位装置等安全隐患问题排查整治不到位，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，对朱友能实施行政处罚。

3.徐存忠，至卓飞高线路板（曲江）有限公司安全部安全助理，未认真履行安全生产职责，风险隐患辨识不到位，对压板车间拉板车无锁止功能、无对位装置等安全隐患问题排查整治不到位，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对徐存忠实施行政处罚。

4.廖显银，至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间总管，未认真履行安全生产职责，对作业现场的管理不到位，风险隐患辨识不到位，相关操作规程制定不完善，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条第一款第一项[5]的规定，对廖显银实施行政处罚。

5.谢伟峰，至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间科文，协助总管负责夜班压板车间的管理，未认真履行安全生产职责，对

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款……

[5]《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的……

作业现场的管理不到位，风险隐患辨识不到位，拉板车无锁止功能、无对位装置等风险隐患辨识不到位，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条第一款第一项的规定，对谢伟峰实施行政处罚。

6.刘岳停，至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间压板工序夜班组长，未认真履行安全生产职责，对作业现场的管理不到位，拉板车无锁止功能、无对位装置等风险隐患辨识不到位，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条第一款第一项的规定，对刘岳停实施行政处罚。

7.杨汉福，至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间压板工序夜班组员，负责拆板工作，事发时配合杨新华将钢板撬动推送至拉板车，安全意识淡薄，对事故的发生负有一定的责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条第一款第一项的规定，对杨汉福实施行政处罚。

8.曾维秋，至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间压板工序夜班组员，负责运输钢板装载车辆，事故发生前，无故离开岗位，安全意识淡薄，对事故的发生负有一定的责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）第四十五条第一款第一项的规定，对曾维秋实施行政处罚。

9.杨新华，至卓飞高线路板（曲江）有限公司压板车间压板工序晚班工人。安全意识淡薄，使用无锁止功能、无对位锁定装置的拉板车转移超过规定要求堆叠数量的钢板，冒险作业，鉴于杨新华在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

九、事故防范和整改措施建议

（一）至卓飞高线路板（曲江）有限公司要认真吸取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，健全并落实全员安全生产责任制，要根据企业员工岗位的性质、特点和具体工作内容，明确所有层级、各类岗位从业人员的安全生产责任，并强化管理考核，建立起安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系。

（二）至卓飞高线路板（曲江）有限公司要认真做好安全风险管控和隐患排查治理工作，修订完善安全风险管控和隐患排查治理制度，全面开展危险因素辨识和风险评估，采取技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患进行整改。

（三）至卓飞高线路板（曲江）有限公司要组织开展全体员工事故警示教育和举一反三活动，强化对管理人员、作业人员安全知识能力教育培训和安全技术交底，提升员工安全意识、风险作业辨识能力和安全管理能力。

（四）至卓飞高线路板（曲江）有限公司要完善应急体系建设，提升生产安全事故应急处置能力，要修改完善企业安全生产事故应急预案，增强预案的可操作性和实用性，配备充足的应急物资和装备，进一步强化应急演练。

（五）至卓飞高线路板（曲江）有限公司要建立完善《压板安全守则》、《压板工序规范操作规程》，制定送板操作流程、步骤及安全注意事项等安全生产规章制度。提高岗位从业人员的安全意识、规范操作流程。

（五）至卓飞高线路板（曲江）有限公司要加大安全生产经费投入，将安全生产投入纳入年度生产经营计划和财务预算，足额提取并按规定使用安全生产费用，保障安全生产设备设施、风险辨识管控、隐患排查整治、设备维修保养、安全教育培训、劳动防护用品配备、保险、应急演练、事故救援等安全生产支出。

（六）曲江区经济开发区要切实履行属地监管职责，加强对相关企业的安全检查，加大隐患排查力度，切实压紧压实相关企业安全生产的主体责任，督查其全面落实强化源头预防措施，坚决杜绝同类事故的再次发生。

韶关市曲江经济开发区“1·8”物体打击

事故调查组（代章）

2024年3月11日